

Informe Técnico de Implementación

Segmentación Lógica con VLANs y Verificación de Conectividad

Versión: 1.0

Responsable: Departamento de Redes

Fecha: [Actualizar según entrega]

1. Resumen Ejecutivo

El presente documento detalla la implementación de segmentación de red mediante VLANs en un entorno simulado con Cisco Packet Tracer. La solución propuesta aborda la creación de VLANs, asignación de interfaces, configuración de IPs estáticas en hosts y verificación del aislamiento de tráfico entre dominios. El diseño se ajusta a un entorno de pequeña empresa con requerimientos básicos de aislamiento de departamentos (Administración y Ventas).

2. Objetivo Técnico

Garantizar la separación lógica del tráfico en una red de capa 2 a través de VLANs, asignando a cada dispositivo final un dominio de broadcast exclusivo, sin permitir comunicación entre VLANs, en cumplimiento con los principios de seguridad básica por segmentación.

3. Topología Lógica y Asignación

Dispositivos

- 1 Switch Cisco 2960
- 2 Estaciones de trabajo (PC-Admin, PC-Ventas)

VLANs Definidas

VLAN ID	Nombre	Función	IP/Subred
10	Administración	PC de oficina	192.168.10.10/24
20	Ventas	PC de escritorio	192.168.20.10/24

Asignación de Puertos

Dispositivo	VLAN Asignada	Puerto Switch
PC-Admin	VLAN 10	Fa0/1
PC-Ventas	VLAN 20	Fa0/2

4. Procedimiento de Configuración

4.1 Configuración del Switch – Modo CLI

```
Switch> enable
```

```
Switch# configure terminal
```

! Crear VLANs

```
Switch(config)# vlan 10
```

```
Switch(config-vlan)# name Administracion
```

```
Switch(config-vlan)# exit
```

```
Switch(config)# vlan 20
```

```
Switch(config-vlan)# name Ventas
```

```
Switch(config-vlan)# exit
```

! Asignación de puertos

```
Switch(config)# interface fa0/1
```

```
Switch(config-if)# switchport mode access
```

```
Switch(config-if)# switchport access vlan 10
```

```
Switch(config-if)# exit
```

```
Switch(config)# interface fa0/2
```

```
Switch(config-if)# switchport mode access
```

```
Switch(config-if)# switchport access vlan 20
```

```
Switch(config-if)# exit
```

```
end
```

```
write memory
```

4.2 Configuración de IPs en PCs

PC-Admin

- IP: 192.168.10.10
- Máscara: 255.255.255.0
- Gateway: *(no requerido en esta fase)*

PC-Ventas

- IP: 192.168.20.10
- Máscara: 255.255.255.0
- Gateway: *(no requerido en esta fase)*

5. Verificación de Conectividad

Se ejecutaron pruebas de ping para validar el comportamiento esperado de la segmentación:

Prueba	Resultado Esperado	Resultado Real
ping 192.168.10.10 desde PC1	Éxito	Éxito
ping 192.168.20.10 desde PC2	Éxito	Éxito
ping 192.168.20.10 desde PC1	Fallo (aislamiento)	Fallo
ping 192.168.10.10 desde PC2	Fallo (aislamiento)	Fallo

La conectividad se mantiene dentro de cada VLAN y se encuentra correctamente restringida entre VLANs distintas.

6. Conclusiones Técnicas

- La segmentación VLAN se implementó correctamente en el switch.
- Las interfaces fueron asignadas de forma exclusiva a sus respectivas VLANs.
- La separación lógica de tráfico es efectiva: no se produce comunicación entre dispositivos de VLAN diferentes sin enrutamiento de capa 3.

- Esta arquitectura constituye una base sólida para futuras extensiones con enrutamiento inter-VLAN o políticas de acceso segmentadas.

7. Recomendaciones

- En entornos productivos, considerar añadir seguridad adicional como listas de control de acceso (ACL) o autenticación 802.1X.
- Documentar continuamente la asignación de puertos físicos a VLANs para facilitar futuras auditorías o expansiones.
- En caso de escalar a múltiples VLANs, implementar switches de distribución y acceso con enlaces troncales correctamente encapsulados.

